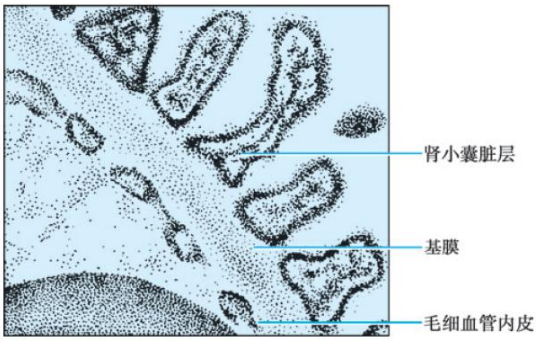
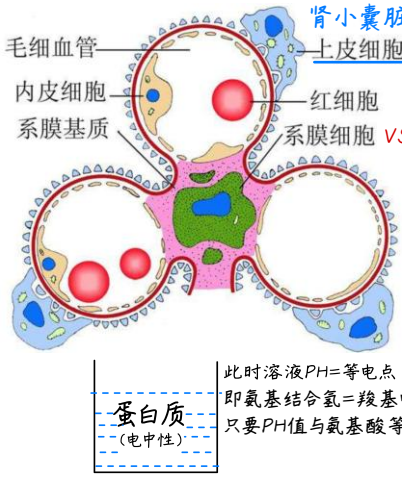
核心精讲·肾小球滤过（0-2）

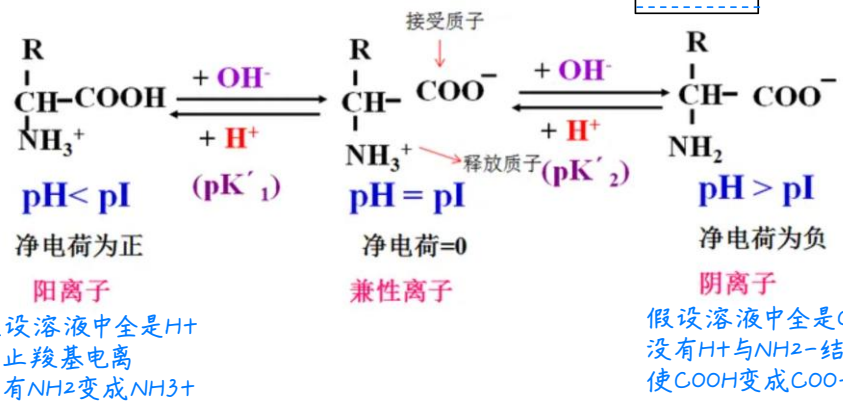
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

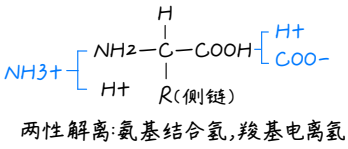
一、滤过膜

1.构成：肾小球毛细血管**内皮**细胞、**基膜**、肾小**囊脏**层上皮细胞/**足细胞**









假设溶液中全是H+
阻止羧基电离
所有NH2变成NH3+

假设溶液中全是OH-
没有H+与NH2-结合
使COOH变成COO-

2.滤过屏障

机械屏障	机械屏障使分子量较大的物质（**血细胞、多数血浆蛋白**）无法滤过 基膜孔隙最小→**基膜**的**机械**屏障功能**最强**
电荷屏障	滤过膜各层均含带**负**电荷的蛋白质（如脏层足细胞的**裂孔素 nephrin**） 生理 pH 白蛋白（最多的血浆蛋白）带负电荷→**电荷屏障**阻止**白蛋白**滤过 同性相斥

白蛋白是负电荷,而球蛋白是正电荷。
因此,白蛋白会抑制叠连发生,球蛋白会加速叠连发生,因为同性相斥,异性相吸。

串 ttsx：

NH2+H+→NH3+　　COOH→COO-

①等电点 pI 是使蛋白质呈电中性的溶液 pH：pH＜pI 蛋白质带正电、pH＞pI 蛋白质带负电。白蛋白 pI 接近 5.0，生理 pH 为 7.35-7.45，因此生理 pH 白蛋白带负电荷

PH(7.35-7.45)>白蛋白PI=5

②肾病患者出现尿蛋白的原因之一：滤过膜的裂孔素减少

电荷屏障就是专门搞白蛋白的,因为血浆当中白蛋白最多